

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Tuple, Dictionaries, Exceptions in python
 Kelas : 2 INF A
 Nama : Maulana Azidan Ghoni
 Tanggal Pengerjaan : 12-05-2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami konsep variable local dan global pada python serta mengerti konsep rekursif

C. Instruksi Pengerjaan

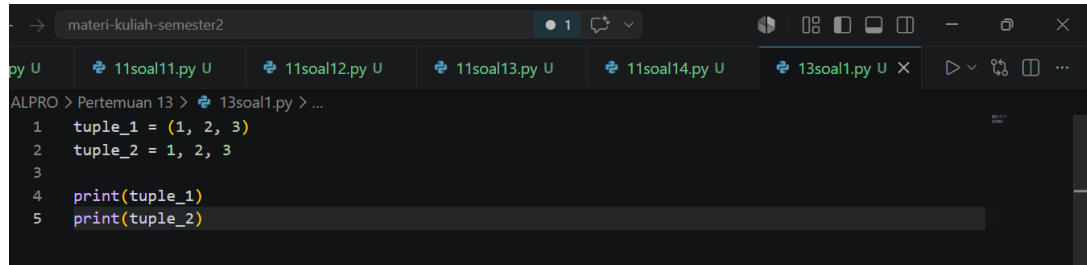
1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Membuat tuple dan tampilkan

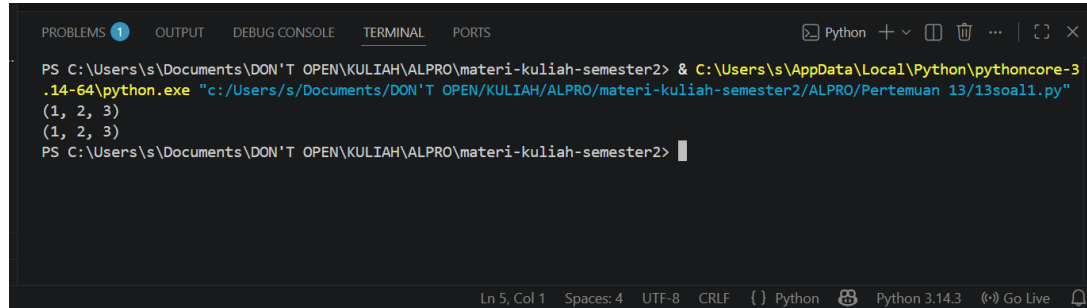
Code:



```

1 tuple_1 = (1, 2, 3)
2 tuple_2 = 1, 2, 3
3
4 print(tuple_1)
5 print(tuple_2)
  
```

Output:



```

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal1.py"
(1, 2, 3)
(1, 2, 3)
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
  
```

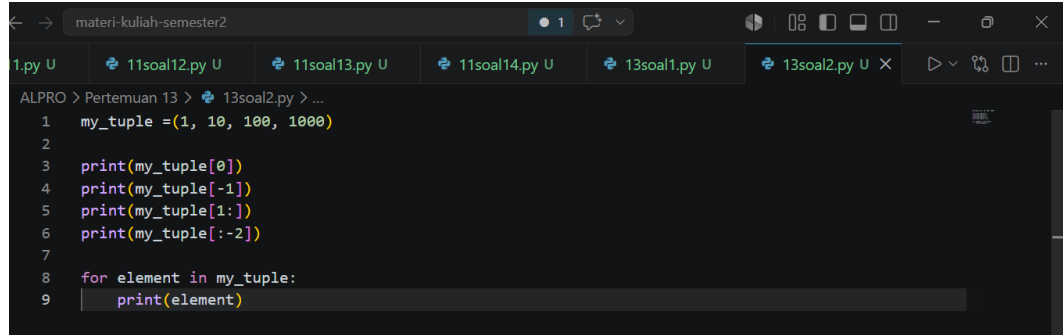
Jelaskan:

Pada bagian ini ditunjukkan dua cara pembuatan tuple, yaitu dengan menggunakan tanda kurung () dan tanpa tanda kurung. Variabel tuple_1 dan tuple_2 memiliki isi yang sama, sehingga saat dicetak menggunakan print(), keduanya menghasilkan

output yang identik. Hal ini menunjukkan bahwa Python tetap mengenali struktur tersebut sebagai tuple meskipun tanpa tanda kurung, selama penulisan elemennya dipisahkan dengan koma.

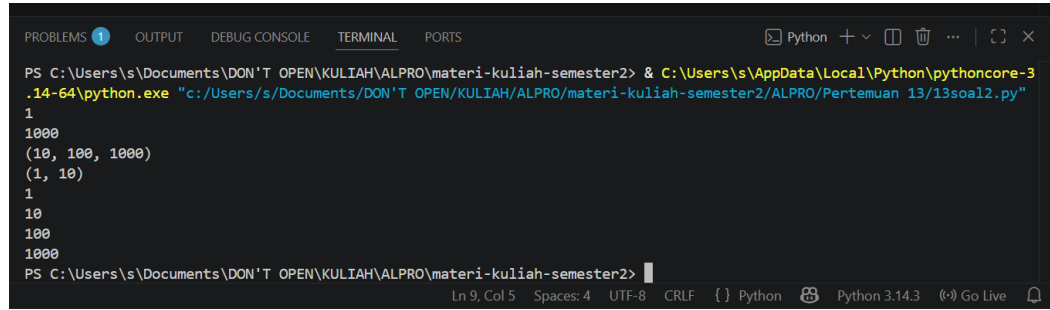
2. Menggunakan tuple

Code:



```
materi-kuliah-semester2
1.py U 11soal12.py U 11soal13.py U 11soal14.py U 13soal1.py U 13soal2.py U
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal2.py > ...
1 my_tuple =(1, 10, 100, 1000)
2
3 print(my_tuple[0])
4 print(my_tuple[-1])
5 print(my_tuple[1:])
6 print(my_tuple[:-2])
7
8 for element in my_tuple:
9     print(element)
```

Output:



```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3
.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal2.py"
1
1000
(10, 100, 1000)
(1, 10)
1
10
100
1000
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
Ln 9, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14.3 Go Live
```

Jelaskan:

Kode ini memperlihatkan bagaimana mengakses elemen dalam tuple. Indeks 0 digunakan untuk mengambil elemen pertama, sedangkan -1 untuk elemen terakhir. Selain itu, slicing digunakan untuk mengambil sebagian isi tuple, seperti [1:] untuk elemen dari indeks ke-1 hingga akhir, dan[:-2] untuk semua elemen kecuali dua terakhir. Perulangan for digunakan untuk menampilkan setiap elemen dalam tuple secara berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa tuple dapat diakses dan diiterasi seperti list, namun tidak dapat diubah.

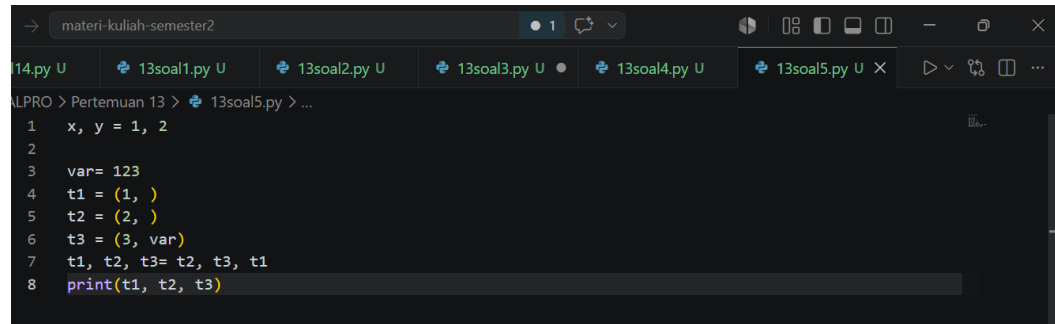
3. Memodifikasi tuple

Code:

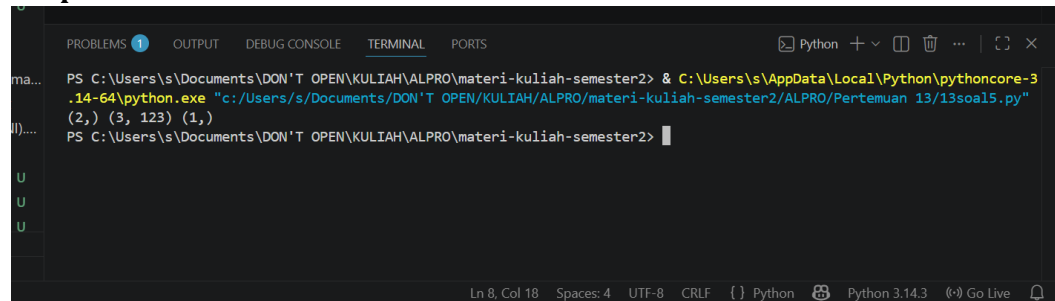
Jelaskan:

Kode ini menunjukkan penggunaan beberapa operasi pada tuple. Fungsi `len()` digunakan untuk menghitung jumlah elemen. Operator `+` digunakan untuk menggabungkan dua tuple, sedangkan `*` digunakan untuk mengulang isi tuple. Operator `in` digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat dalam tuple, dan `not in` untuk mengecek sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa tuple mendukung berbagai operasi dasar meskipun bersifat tidak dapat diubah.

5. Penugasan simultan pada tuple

Code:

```
materi-kuliah-semester2
14.py U 13soal1.py U 13soal2.py U 13soal3.py U 13soal4.py U 13soal5.py U
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal5.py > ...
1 x, y = 1, 2
2
3 var= 123
4 t1 = (1, )
5 t2 = (2, )
6 t3 = (3, var)
7 t1, t2, t3= t2, t3, t1
8 print(t1, t2, t3)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3
.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal5.py"
(2,) (3, 123) (1,)
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Penugasan simultan memungkinkan pemberian nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya `x, y = 1, 2`. Selain itu, terdapat pertukaran nilai antar variabel tuple tanpa menggunakan variabel tambahan, yaitu dengan `t1, t2, t3 = t2, t3, t1`. Teknik ini mempermudah manipulasi data dan membuat kode menjadi lebih ringkas.

6. Membuat dictionary dan tampilkan

Code:

```
materi-kuliah-semester2
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}
2 nilai_alpro2 = {"rusdi": 60, "mas gatot": 80, "mas amba": 90}
3 dictionary_kosong = {}
4
5 print(dictionary)
6 print(nilai_alpro2)
7 print(dictionary_kosong)
```

Output:

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3
.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal6.py"
{'cat': 'meong', 'dog': 'anjing', 'horse': 'kuda'}
{'rusdi': 60, 'mas gatot': 80, 'mas amba': 90}
{}
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

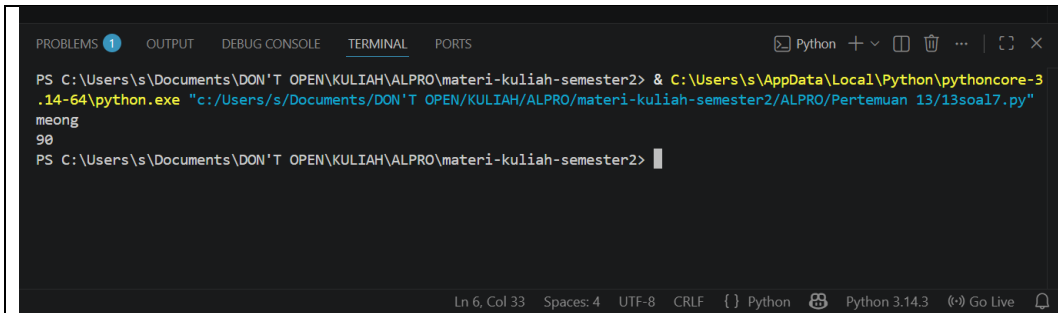
Pada bagian ini dibuat beberapa dictionary yang berisi pasangan key dan value. Dictionary pertama berisi nama hewan dan suaranya, sedangkan dictionary kedua berisi nama mahasiswa dan nilainya. Selain itu, terdapat dictionary kosong. Ketika dicetak, Python menampilkan seluruh pasangan key-value yang ada dalam dictionary tersebut.

7. Mengakses isi dictionary

Code:

```
materi-kuliah-semester2
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}
2 nilai_alpro2 = {"rusdi": 60, "mas gatot": 80, "mas amba": 90}
3 dictionary_kosong = {}
4
5 print(dictionary["cat"])
6 print(nilai_alpro2["mas amba"])
```

Output:



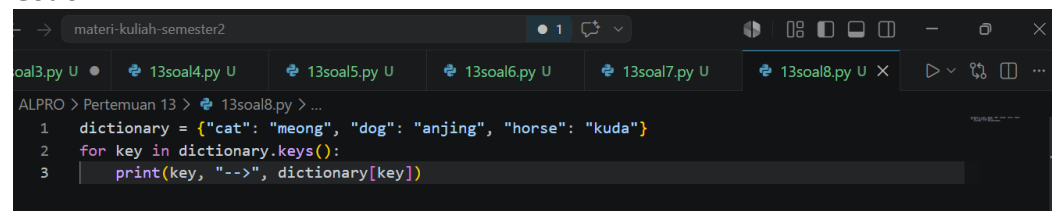
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal7.py"
meong
90
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Kode ini menunjukkan cara mengakses nilai dalam dictionary menggunakan key. Sebagai contoh, `dictionary["cat"]` akan menghasilkan nilai yang berasosiasi dengan key tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dictionary menggunakan key sebagai acuan utama untuk mengambil data, bukan indeks seperti pada list atau tuple.

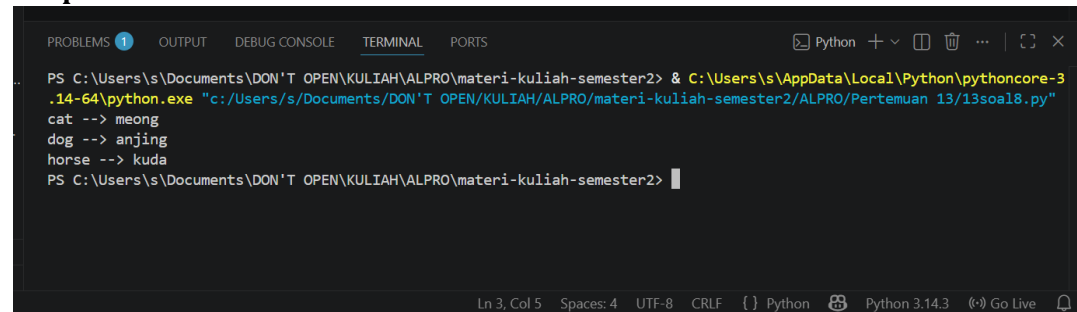
8. Method `keys()`

Code:



```
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}
2 for key in dictionary.keys():
3     print(key, "-->", dictionary[key])
```

Output:



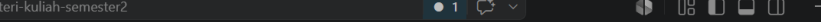
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal8.py"
cat --> meong
dog --> anjing
horse --> kuda
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Method `keys()` digunakan untuk mengambil seluruh key dalam dictionary. Kemudian dilakukan perulangan untuk menampilkan setiap key beserta value-nya. Hal ini berguna untuk melihat keseluruhan isi dictionary berdasarkan pasangan key dan value.

9. Method `values()`

Code:



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a dark theme. The browser address bar at the top displays 'materi-kuliah-semester2'. The notebook interface includes a toolbar with icons for saving, running, and other actions. The current cell is titled '13soal9.py U' and contains the following Python code:

```
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal9.py > ...  
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}  
2 for value in dictionary.values():  
3     print(value)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan_13/13soal9.py"  
meong  
anjing  
kuda  
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

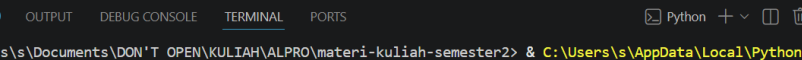
Method `values()` digunakan untuk mengambil semua nilai (value) dari dictionary tanpa menyertakan key. Perulangan digunakan untuk mencetak setiap nilai secara berurutan. Ini berguna jika hanya diperlukan nilai dari dictionary.

10. Method items()

Code:

```
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal10.py > ...
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}
2 for bro, item in dictionary.items():
3     print(bro,"-->", item)
```

Output:



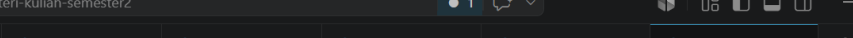
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal10.py"

cat --> meong
dog --> anjing
horse --> kuda
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Method items() mengembalikan pasangan key dan value dalam bentuk tuple. Pada perulangan, setiap pasangan tersebut dipecah menjadi dua variabel, yaitu key dan value, sehingga dapat ditampilkan secara bersamaan. Cara ini merupakan metode paling umum untuk mengakses isi dictionary secara lengkap.

11. Method update()

Code:

The screenshot shows a Jupyter Notebook with a tab labeled '13soal11.py U'. The code in the cell is as follows:

```
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal11.py > ...  
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}  
2 dictionary.update({"monkey": "monyet"})  
3  
4 print(dictionary)  
5
```

The output of the code is not visible in the screenshot.

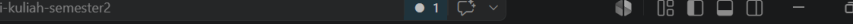
Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal11.py"
{'cat': 'meong', 'dog': 'anjing', 'horse': 'kuda', 'monkey': 'monyet'}
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Method `update()` digunakan untuk menambahkan atau memperbarui isi dictionary. Pada contoh ini, ditambahkan pasangan key-value baru yaitu "monkey": "monyet". Jika key sudah ada, maka nilainya akan diperbarui.

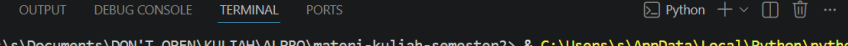
12. Method popitem()

Code:

The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a dark theme. The browser address bar at the top displays "materi-kuliah-semester2". The notebook interface includes a tab bar with several open files: "al7.py U", "13soal8.py U", "13soal9.py U", "13soal10.py U", "13soal11.py U", and "13soal12.py U X". The active file is "13soal12.py", and the current cell is titled "ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal12.py > ...". The code in the cell is as follows:

```
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}
2 dictionary.popitem()
3 print(dictionary)
```

Output:



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal12.py"
```

```
{'cat': 'meong', 'dog': 'anjing'}
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> |
```

The terminal window has a title bar with tabs for PROBLEMS (1), OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The status bar at the bottom shows 'Ln 2, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', 'Python', 'Python 3.14.3', and 'Go Live'.

Jelaskan:

Method `popitem()` digunakan untuk menghapus pasangan key-value terakhir dari dictionary. Setelah pemanggilan method ini, isi dictionary akan berkurang satu elemen. Metode ini bekerja berdasarkan urutan penambahan data (pada Python versi terbaru).

13. Modifikasi dictionary

Code:

```
materi-kuliah-semester2
13soal9.py U 13soal10.py U 13soal11.py U 13soal12.py U 13soal13.py U X
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal13.py > ...
1 dictionary = {"cat": "meong", "dog": "anjing", "horse": "kuda"}
2 dictionary["cat"] = "gustavo fring"
3 print(dictionary)
4
5 dictionary["horse"] = "kuda nil"
6 print(dictionary)
7
8 del dictionary["dog"]
9 print(dictionary)
```

Output:

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal13.py"
{'cat': 'gustavo fring', 'dog': 'anjing', 'horse': 'kuda'}
{'cat': 'gustavo fring', 'dog': 'anjing', 'horse': 'kuda nil'}
{'cat': 'gustavo fring', 'horse': 'kuda nil'}
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> |
```

Jelaskan:

Pada bagian ini dilakukan perubahan isi dictionary. Nilai pada key "cat" dan "horse" diubah dengan nilai baru. Selain itu, key "dog" dihapus menggunakan perintah `del`. Hal ini menunjukkan bahwa dictionary bersifat mutable (dapat diubah), berbeda dengan tuple.

14. Menangani exception

Code:

```
materi-kuliah-semester2
13soal10.py U 13soal11.py U 13soal12.py U 13soal13.py U 13soal14.py U X
ALPRO > Pertemuan 13 > 13soal14.py > ...
1 kelas_informatika = {}
2
3 while True:
4     nama = input("Masukkan nama mahasiswa: ")
5     if nama == "":
6         break
7
8     try:
9         nilai = int(input("Masukkan nilai (0-10): "))
10        if nilai not in range(0, 11):
11            print("Nilai harus 0-10!")
12            continue
13    except:
14        print("Input nilai harus angka!")
15        continue
16
17    if nama in kelas_informatika:
18        kelas_informatika[nama] += (nilai,)
19    else:
20        kelas_informatika[nama] = (nilai,)
21
22 for nama in sorted(kelas_informatika.keys()):
23     total = sum(kelas_informatika[nama])
24     jumlah = len(kelas_informatika[nama])
25     print(nama, ":", total / jumlah)
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3
.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/Pertemuan 13/13soal14.py"

Masukkan nama mahasiswa: maulna
Masukkan nilai (0-10): 5
Masukkan nama mahasiswa: septi
Masukkan nilai (0-10): 7
Masukkan nama mahasiswa:
maulna : 5.0
septi : 7.0
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> 
```

Jelaskan:

Program ini digunakan untuk memasukkan data nilai mahasiswa. Input nama dilakukan secara berulang hingga pengguna memasukkan string kosong. Bagian try-except digunakan untuk menangani kesalahan input, khususnya jika nilai yang dimasukkan bukan angka. Selain itu, terdapat pengecekan agar nilai berada dalam rentang 0–10. Data disimpan dalam dictionary dengan nilai berbentuk tuple. Jika nama sudah ada, maka nilai baru akan ditambahkan ke tuple. Pada akhir program, dilakukan perhitungan rata-rata nilai setiap mahasiswa.

15. Menangani multiple exception

Code:

